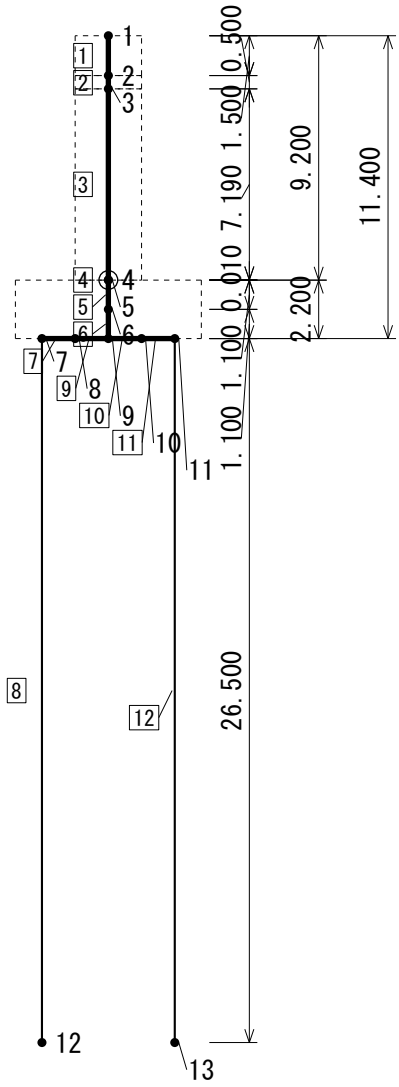
§10. 線路方向の計算（地震時）

10.1 検討モデル

(1) 骨組図



太線は剛域を示す．◎は柱下端の微小部材（長さ 0.010 m）を示す．寸法の単位は m.

(2) 節点と部材

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	位置
1	0.000	11.400	はり天端
2	0.000	9.900	はり下端
3	0.000	9.400	柱上端
4	0.000	2.210	微小部材上端
5	0.000	2.200	フーチング天端
6	0.000	1.100	フーチング重心
7	-2.500	0.000	杭頭
8	-1.250	0.000	く体前面
9	0.000	0.000	フーチング底面
10	1.250	0.000	く体前面
11	2.500	0.000	杭頭
12	-2.500	-26.500	杭先端
13	2.500	-26.500	杭先端

部材番号	i端	j端	高さ (m)	水平距離 (m)	部位	断面	f'ck (N/mm^2)
1	1	2	1.500	0.000	はり	剛域	—
2	2	3	0.500	0.000	ハンチ	剛域	—
3	3	4	7.190	0.000	柱	剛域	—
4	4	5	0.010	0.000	柱下端の微小部材	柱	40.0
5	5	6	1.100	0.000	フーチング天端～重心	剛域	—
6	6	9	1.100	0.000	フーチング重心～底面	剛域	—
7	7	8	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
8	7	12	26.500	0.000	杭	杭	—
9	8	9	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
10	9	10	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
11	10	11	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	—
12	11	13	26.500	0.000	杭	杭	—

(3) 部材の断面諸元

柱下端の微小部材以外の部材はすべて剛域とする.

1) 柱下端の微小部材

b = 3.500 m　　h = 2.500 m

断面積　　$A = 3.500 \times 2.500 = 8.750\ m^2$

断面二次モーメント　$I = 1/12 \times 3.500 \times 2.500^3 = 4.55729\ m^4$

フーチング重心　　$y_G = 1.100$ m

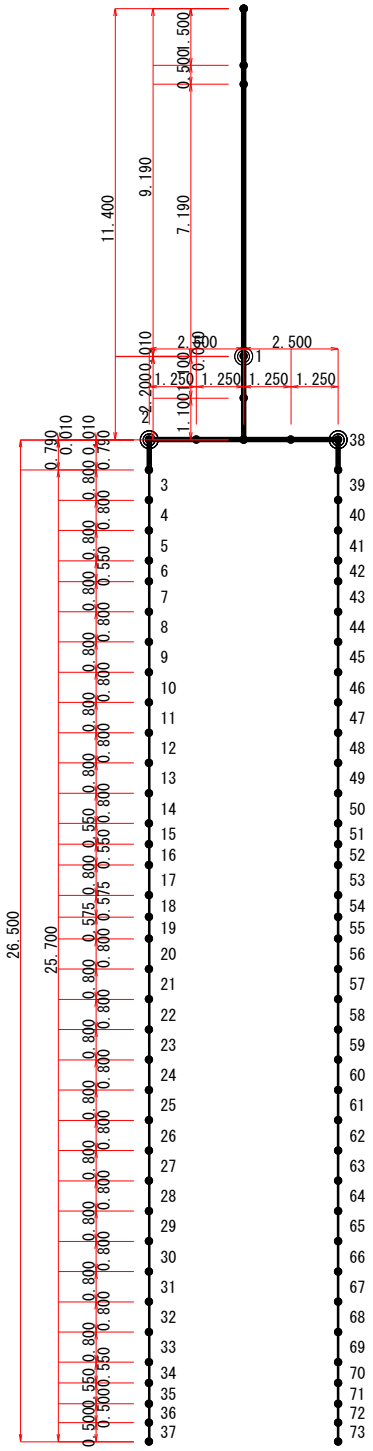
2) 弾性係数

柱　　$f'ck = 40.0\ N/mm^2$

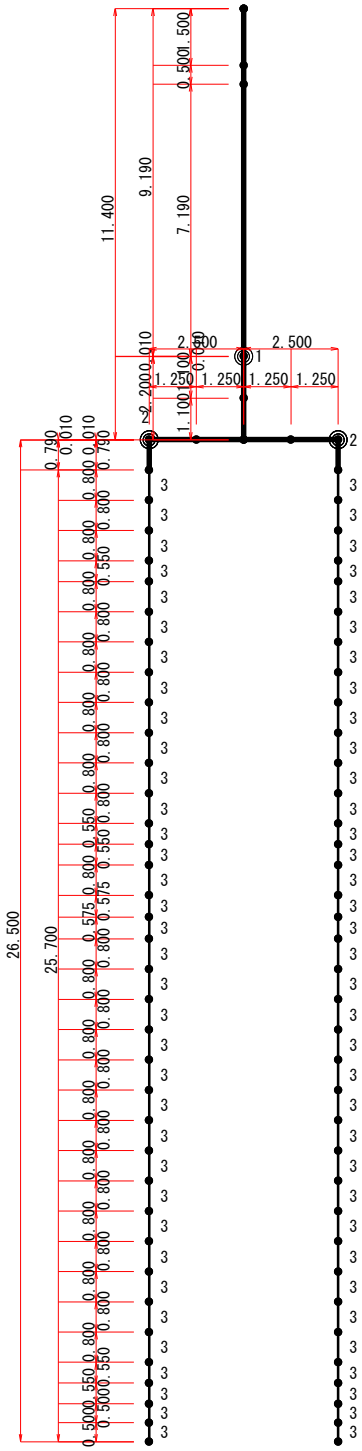
$Ec = 3.10 \times 10^7\ kN/m^2$

(表の $f'ck = 30\ N/mm^2$ で $Ec = 28\ kN/mm^2$, $f'ck = 40\ N/mm^2$ で $Ec = 31\ kN/mm^2$ から直線補間)

非線形番号図


11.400
9.190
7.190
1.500
0.500
2.500
2.500
1.250
1.250
1.250
1.250
2.200
1.100
0.010
0.790
0.800
0.550
0.575
26.500
25.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

断面番号図

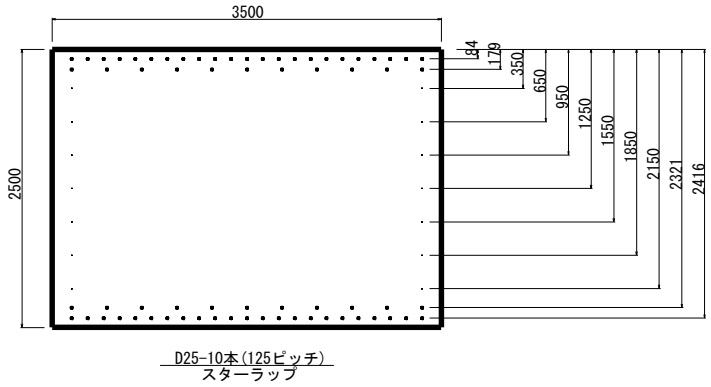

11.400
9.190
7.190
2.500
2.500
1.250 1.250 1.250 1.250
1
2
3
26.500
25.700

要素関連データー覧表

要素番号	非線形番号	断面番号
1	剛域	−
2	剛域	−
3	剛域	−
4	1	1
5	剛域	−
6	剛域	−
7	剛域	−
8	剛域	−
9	剛域	−
10	剛域	−
11	2	2
12	剛域	−
13	3	3
14	4	3
15	5	3
16	6	3
17	7	3
18	8	3
19	9	3
20	10	3
21	11	3
22	12	3
23	13	3
24	14	3
25	15	3
26	16	3
27	17	3
28	18	3
29	19	3
30	20	3
31	21	3
32	22	3
33	23	3
34	24	3
35	25	3
36	26	3
37	27	3
38	28	3
39	29	3
40	30	3
41	31	3
42	32	3
43	33	3
44	34	3
45	35	3
46	36	3
47	37	3
48	38	2
49	剛域	−
50	39	3
51	40	3
52	41	3
53	42	3
54	43	3
55	44	3
56	45	3
57	46	3
58	47	3
59	48	3
60	49	3
61	50	3
62	51	3
63	52	3
64	53	3
65	54	3
66	55	3
67	56	3

要素番号	非線形番号	断面番号
68	57	3
69	58	3
70	59	3
71	60	3
72	61	3
73	62	3
74	63	3
75	64	3
76	65	3
77	66	3
78	67	3
79	68	3
80	69	3
81	70	3
82	71	3
83	72	3
84	73	3
−	−	−
−	−	−
−	−	−

断面番号：1 タイトル：柱



1．寸法情報等

断面幅	: 3500 mm
断面高さ	: 2500 mm
高さ方向の厚さ	: 0 mm
幅方向の厚さ	: 0 mm
せん断スパン長	: 9200 mm
端部支持条件	: 単純支持
作用軸力	: 0 kN

2．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 40 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 31 kN/mm^2
接合部圧縮強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

3．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD490
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 11段
降伏位置	: 重心位置

(2)引張鉄筋

	段数	鉄筋比 (%)	間隔 (mm)	せん断用 段数
上面側	2	0	150	2
下面側	2	0	150	2

(3)帯鉄筋・せん断補強鉄筋

	種類	直径 (mm)	本数	配置間隔 (mm)	帯鉄筋比 (%)
帯鉄筋	SD390	25	10	125	0(自動算定)
せん断補強鉄筋	SD390	25	10	250	-

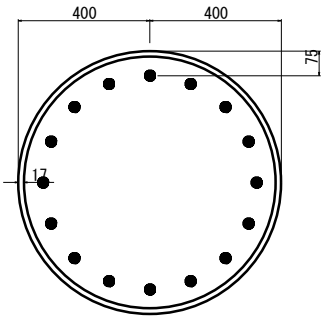
4．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.15
コンクリートのせん断に対する部材係数	: 1.30
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.10
同上 Vdd算出用	: 1.20
両端固定支持Vod算定用の部材係数	: 1.30
Y点上昇係数	: 0.90

5．鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径 (mm)	本数
1	84	38	23
2	179	38	11
3	350	19	2
4	650	19	2
5	950	19	2
6	1250	19	2
7	1550	19	2
8	1850	19	2
9	2150	19	2
10	2321	38	11
11	2416	38	23

断面番号：2 タイトル：結合部(R400)



１．寸法情報等

断面半径	: 400 mm
鋼管の肉厚	: 17 mm
せん断スパン長	: 0 mm
作用軸力	: 0 kN

２．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 27 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 0 kN/mm^2(自動算定)
接合部圧縮強度	: 74.5 N/mm^2
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

３．鋼材情報

降伏強度の特性値	: 315N/mm^2
弾性係数	: 200kN/mm^2

４．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD390
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 1段
引張鉄筋比	: 0%
間隔	: 0mm
着目降伏角度	: 45°

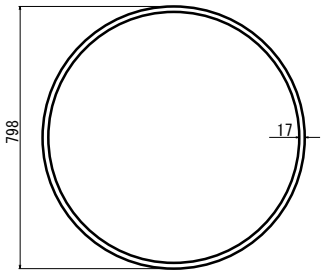
５．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
鋼管の材料係数	: 1.05
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.00
鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.10
Y点上昇係数	: 0.90

５.鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径(mm)	本数
1	75	38	16

断面番号：3 タイトル：鋼管杭(φ798×t17)



１．寸法情報等

適用種別	：鋼管杭
モデル種別	：Bi-Linear
外径	：798 mm
板厚	：17 mm
せん断スパン長	：0 mm
作用軸力	：0 kN

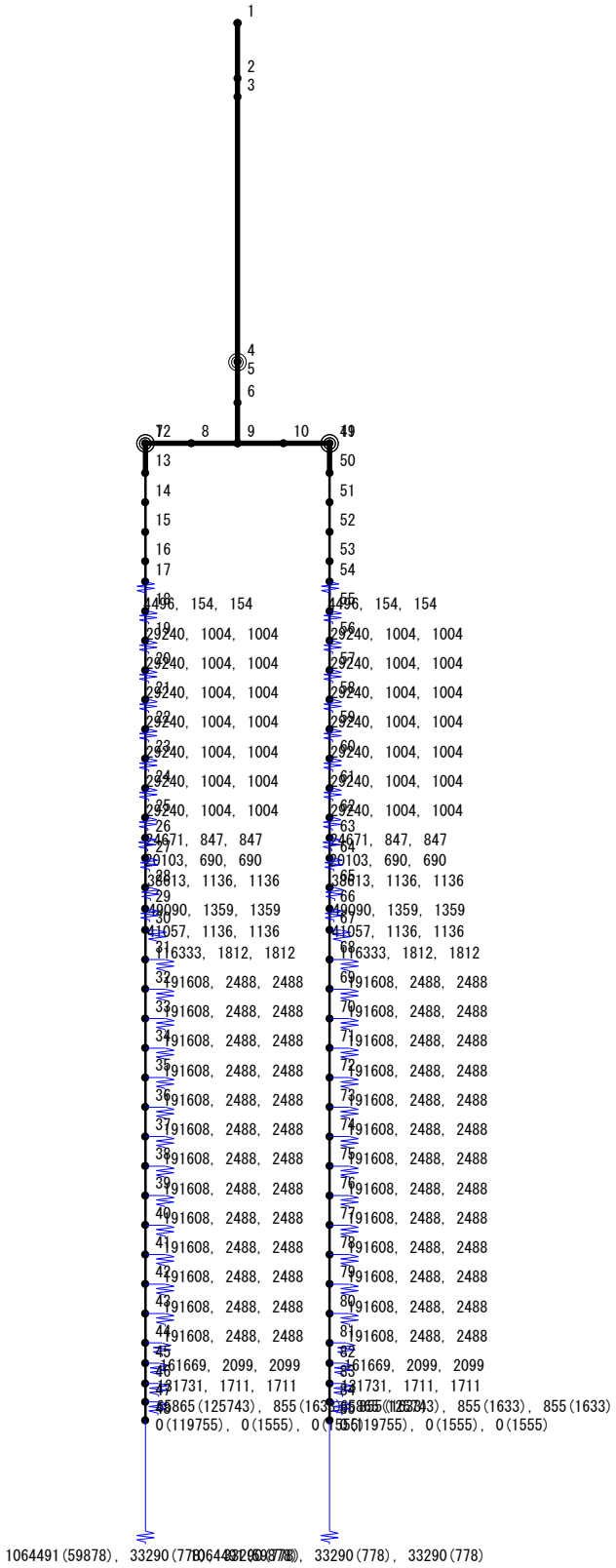
２．鋼材情報

ダイヤフラム間隔	：0mm
有効座屈長	：0 mm
降伏強度	：315 N/mm^2
弾性係数	：200kN/mm^2
ポアソン比	：0(自動算定)
せん断弾性係数	：0 kN/mm^2(自動算定)
降伏点に対する倍率	：1.0

３．係数情報

鋼材の材料係数	：1.05
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	：1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	：1.10
損傷レベル3の制限値に対する部材係数	：1.10
Y点の耐力割増し係数	：1.00
M点の耐力割増し係数	：1.00
N点の耐力割増し係数	：1.00
Y点上昇係数	：0.90

節点ばね分布図[CASE-1]



10.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱	q =	3.500 ×	2.500 ×	24.5	=	214.38 kN/m
フーチング	P =	24.5 ×	123.200		=	3018.40 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ	N =	707.44 +	171.50		=	878.94 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	1710.00	-0.700	-1197.00
終点側 R_C	4250.00	0.200	850.00
はり	878.94	0.000	0.00
合計	6838.94		-347.00

重複区間	Δh =	1.500 +	0.500		=	2.000 m

ここに、Δh ： はりの高さ ＋ ハンチの高さ（柱の q と重なる長さ）

鉛直力	N =	6838.94 −	214.38 ×	2.000		
					=	6410.18 kN
モーメント	M =	-347.00 kN・m				

(2) 付加死荷重

載荷土	P =	504.00 +	(-78.75)		=	425.25 kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	470.00	-0.700	-329.00
終点側 R_C	1050.00	0.200	210.00
合計	1520.00		-119.00

(3) 浮力（平水位）

	ω =	-10.0 ×	0.000		=	0.00 kN

(4) 列車荷重

・単線載荷

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B	140.00	-0.700	-98.00
終点側 R_C	437.50	0.200	87.50
合計	577.50		-10.50

(5) 水平荷重

1) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷　重　種　別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)	合計 (kN)
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	2180.00	10600.00	12780.00
	1.0 E_Q (列車荷重)	28.00	175.00	203.00

0600 の支承の水平力（桁荷重 Kh = 1.00, 列車荷重 μ = 0.20）をそのまま用いる.

(6) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　　K_h =　1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　　H_{w1} =　2.500 × 7.700 × 24.5 × 1.00

= 471.63 kN/m

ハンチ下端　　H_{w2} =　2.500 × 3.500 × 24.5 × 1.00

= 214.38 kN/m

柱　　H_{w3} =　2.500 × 3.500 × 24.5 × 1.00

= 214.38 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

$H = V \times (\gamma - \gamma') \times K_h$

$H = 123.200 \times (24.5 - 18.0) \times 1.00$

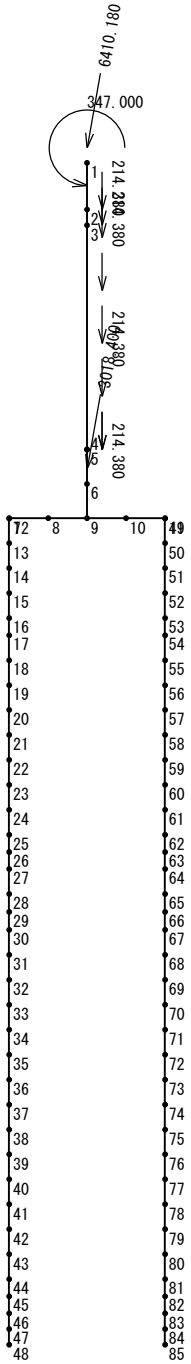
= 800.80 kN

ここに、V ：　フーチングの体積（§6）

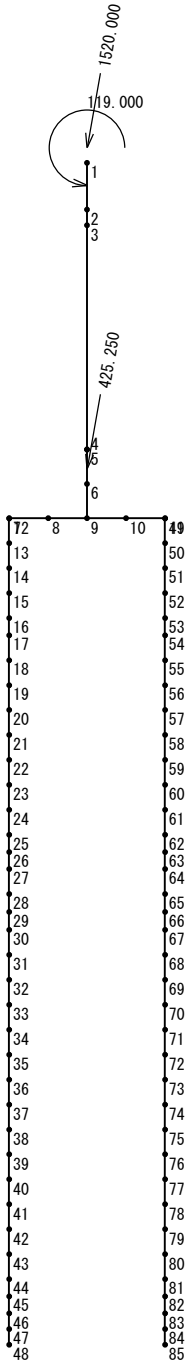
γ' ：　排除した土（表層）の湿潤単位体積重量

10.3 荷重図

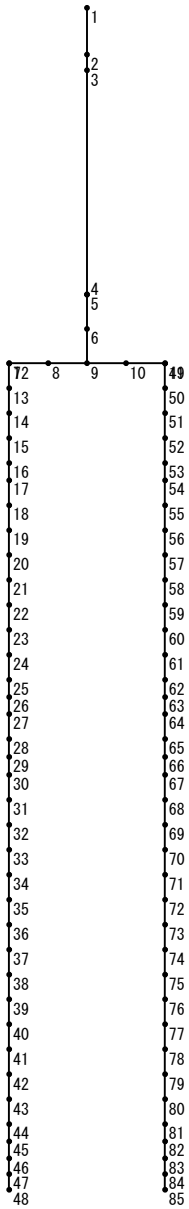
CASE-1　固定死荷重


347.000
214.380
214.380
214.380
214.380
214.380
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

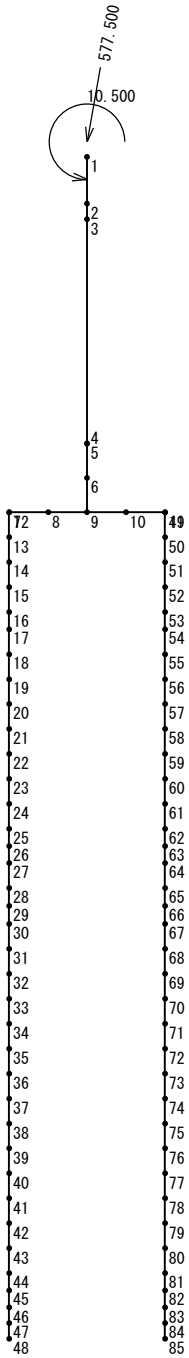
CASE-2　付加死荷重



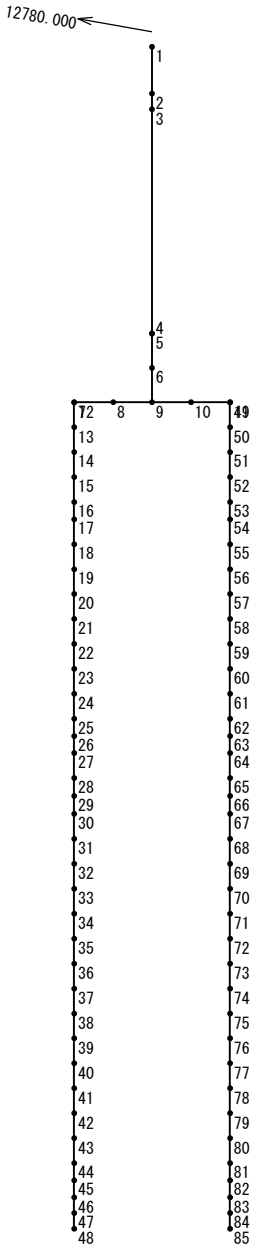
CASE-3　浮力


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

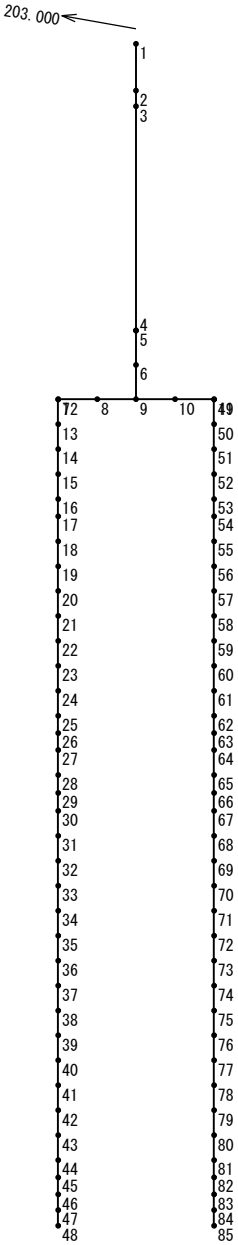
CASE-4　列車荷重（地震時）



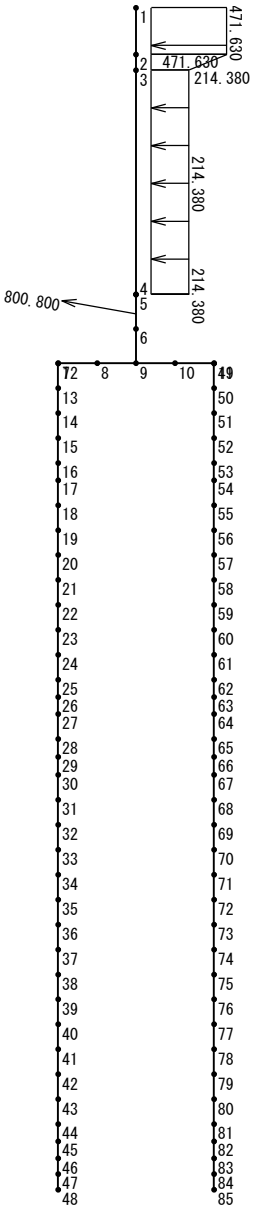
CASE-5　地震時桁荷重慣性力



CASE-6　地震時列車荷重慣性力



CASE-7　自重による地震時慣性力



10.4 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D_1	↓	固定	固定死荷重
2	D_2	↓	固定	付加死荷重
3	W_p	↑	固定	浮力（平水位）
4	L	↓	固定	列車荷重
5	EQ_1	←	増分	地震時桁荷重慣性力（Kh=1.00）
6	EQL	←	限定増分	地震時列車荷重慣性力（Kh=0.20）
7	EQ_2	←	増分	自重による地震時慣性力（Kh=1.00）

組合せCase

Case	α_f／ρ_m	作用方向	荷重補正係数＋基本Case
1	1.0／1.0	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
2	1.0／1.2	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
3	2.0／1.0	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
4	2.0／1.2	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

10.5 表層地盤の挙動

(1) 地盤条件

層番号	層	層厚	単位体積重量	せん断弾性波速度
		(m)	γ (kN/m^3)	V_s (m/s)
1	表層	2.700	18.0	170
2	第1層	3.750	16.0	120
3	第2層	7.500	16.0	140
4	第3層	1.950	19.0	180
5	第4-1層	12.300	19.0	330
6	第4-2層	1.000	19.0	330
7	第4-3層	5.000	19.0	330

地域別係数　　ν_a =　1.00

(2) 地表面最大水平変位量

$a_g = \nu_a \times 0.064 \times T_g^{2.1}$ (L1地震動)
$a_g = \nu_a^{0.90} \times 0.413 \times T_g$ (L2地震動 スペクトルⅡ)

固有周期	地表面最大水平変位量	
T_g (s)	a_g L1地震動 (mm)	a_g L2地震動 (mm)
0.5364	17.30	221.51

(3) 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布

深さ	地盤変位 f(z)	
z (m)	L1地震動 (mm)	L2地震動 (mm)
0.000	17.30	221.51
2.700	17.00	217.69
6.450	14.05	179.89
13.950	5.91	75.70
15.900	4.56	58.35
28.200	1.59	20.39
29.200	1.33	17.03
34.200	0.00	0.00